COURS DE MECANIQUE
Milieux curvilignes

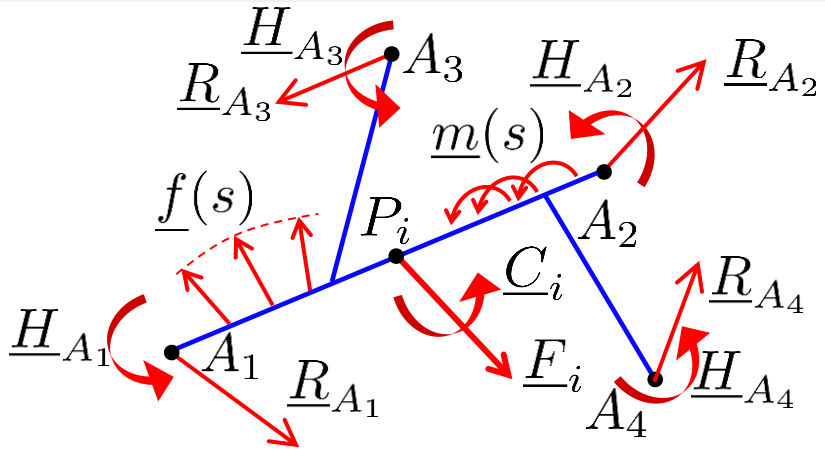
Approche variationnelle en contrainte :
méthode de résolution énergétique

01 octobre 2026

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Rappel : Théorème des Puissances Virtuelles

$$\text{équilibre} \iff \begin{cases} \forall \text{ mvt. virtuel} \\ \\ P_{ext} = -P_{int} = P_{def} \end{cases}$$



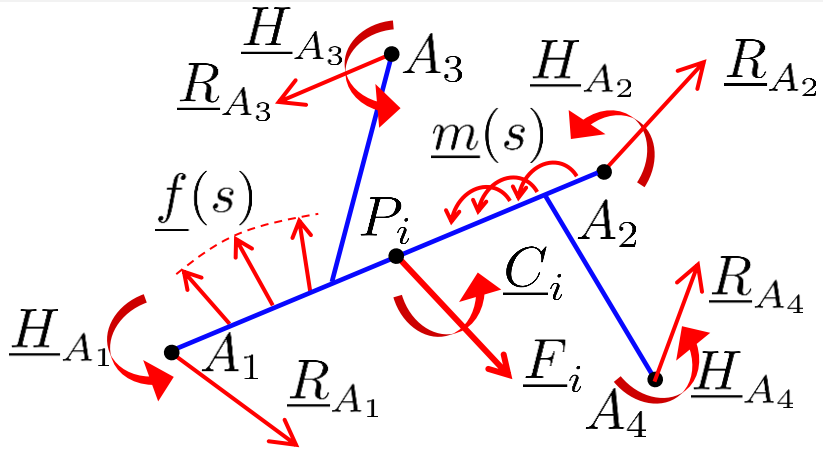
structure plane + chargement plan

$$P_{ext}(\dot{\hat{\underline{\xi}}}, \dot{\hat{\theta}}) = \sum_i \left(\underline{R}_{A_i} \cdot \dot{\hat{\underline{\xi}}}(s_{A_i}) + M(s_{A_i}) \dot{\hat{\theta}}(s_{A_i}) \right) + \sum_i \left(\underline{F}_i \cdot \dot{\hat{\underline{\xi}}}(s_{P_i}) + C_i \dot{\hat{\theta}}(s_{P_i}) \right)$$
$$+ \int_{struc.} \underline{f}(s) \cdot \dot{\hat{\underline{\xi}}} + m(s) \dot{\hat{\theta}} \, \mathrm{d}s$$

$$P_{int}(\dot{\hat{\underline{\xi}}}, \dot{\hat{\theta}}) = - \int_{struc.} N(s) \underbrace{\frac{\mathrm{d}\dot{\hat{\xi}}_t}{\mathrm{d}s}(s)}_{\dot{\hat{\varepsilon}}} + V(s) \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}\dot{\hat{\xi}}_n}{\mathrm{d}s}(s) - \dot{\hat{\theta}} \right)}_{\dot{\hat{\gamma}}} + M(s) \underbrace{\frac{\mathrm{d}\dot{\hat{\theta}}}{\mathrm{d}s}}_{\dot{\hat{\chi}}}(s) \, \mathrm{d}s$$

Théorème des Travaux Virtuels

$$\text{équilibre} \iff \begin{cases} \forall \text{ mvt. virtuel} \\ \\ W_{ext} = -W_{int} = W_{def} \end{cases}$$



structure plane + chargement plan

$$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \sum_i \left(\underline{R}_{A_i} \cdot \hat{\underline{\xi}}(s_{A_i}) + M(s_{A_i})\hat{\theta}(s_{A_i}) \right) + \sum_i \left(\underline{F}_i \cdot \hat{\underline{\xi}}(s_{P_i}) + C_i \hat{\theta}(s_{P_i}) \right)$$
$$+ \int_{struc.} \underline{f}(s) \cdot \hat{\underline{\xi}} + m(s)\hat{\theta} \, \mathrm{d}s$$

$$W_{int}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -\int_{struc.} N(s) \underbrace{\frac{\mathrm{d}\hat{\xi}_t}{\mathrm{d}s}(s)}_{\hat{\varepsilon}} + V(s) \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}\hat{\xi}_n}{\mathrm{d}s}(s) - \hat{\theta} \right)}_{\hat{\gamma}} + M(s) \underbrace{\frac{\mathrm{d}\hat{\theta}}{\mathrm{d}s}}_{\hat{\chi}}(s) \, \mathrm{d}s$$

Paramètres de chargement

$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

Paramètres de chargement

$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

Paramètres de chargement

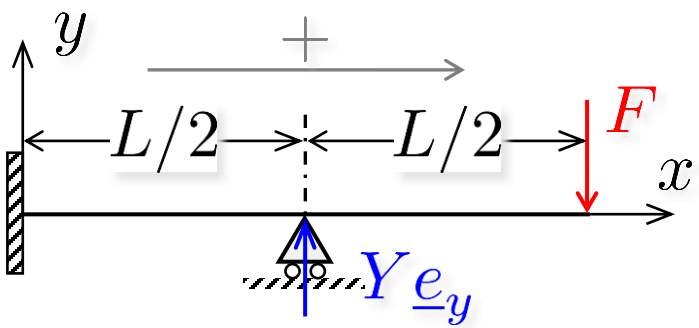
$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

exemple 1 :



Paramètres de chargement

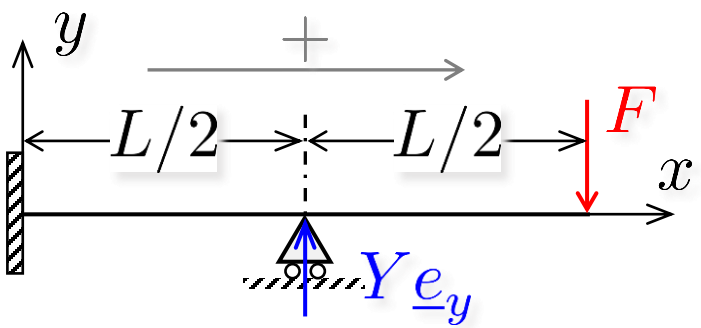
$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

exemple 1 :



$\hat{\underline{\xi}}(x = 0) = \underline{0}$; $\hat{\theta}(x = 0) = 0$; $\hat{\xi}_y(x = L/2) = 0$

Paramètres de chargement

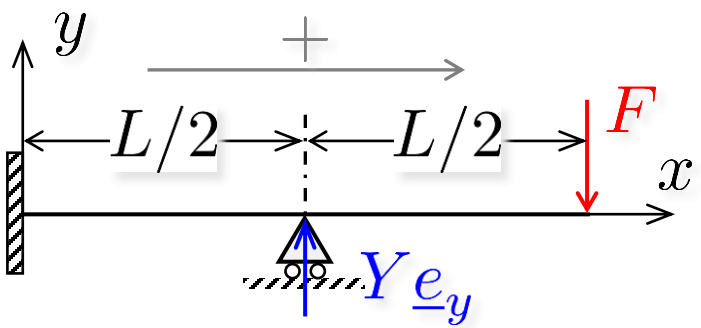
$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

exemple 1 :



$$\hat{\underline{\xi}}(x = 0) = \underline{0} \; ; \; \hat{\theta}(x = 0) = 0 \; ; \; \hat{\xi}_y(x = L/2) = 0$$

$$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -F\hat{\xi}_y(x = L)$$

Paramètres de chargement

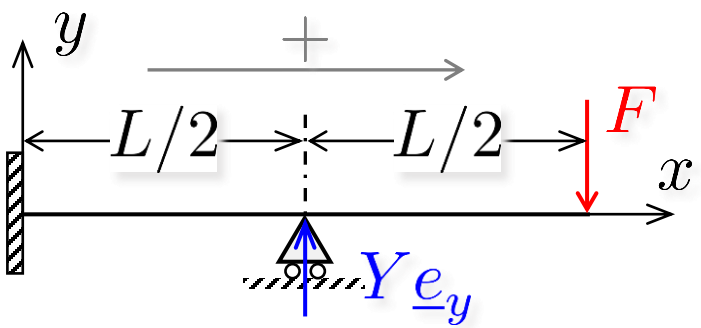
$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

exemple 1 :



$$\hat{\underline{\xi}}(x = 0) = \underline{0} \; ; \; \hat{\theta}(x = 0) = 0 \; ; \; \hat{\xi}_y(x = L/2) = 0$$

$$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -F\hat{\xi}_y(x = L)$$

$$Q = F \; ; \; \hat{q} = -\hat{\xi}_y(x = L)$$

Paramètres de chargement

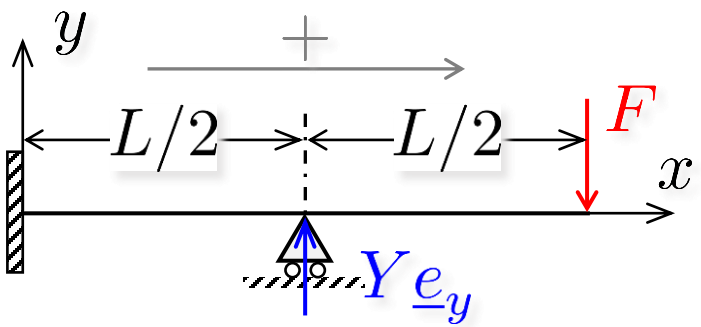
$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

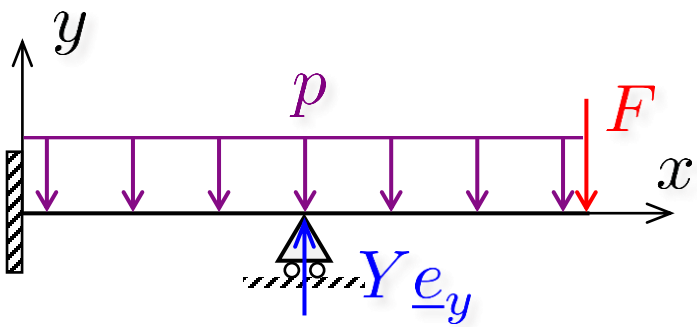
$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

exemple 1 :



exemple 2 :



$\hat{\underline{\xi}}(x=0) = \underline{0}$; $\hat{\theta}(x=0) = 0$; $\hat{\xi}_y(x=L/2) = 0$

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -F\hat{\xi}_y(x=L)$

$Q = F$; $\hat{q} = -\hat{\xi}_y(x=L)$

Paramètres de chargement

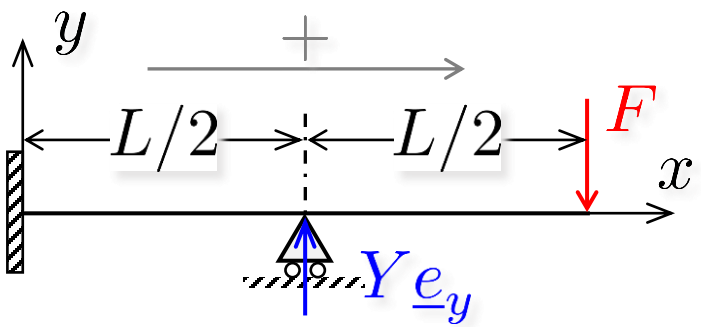
$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

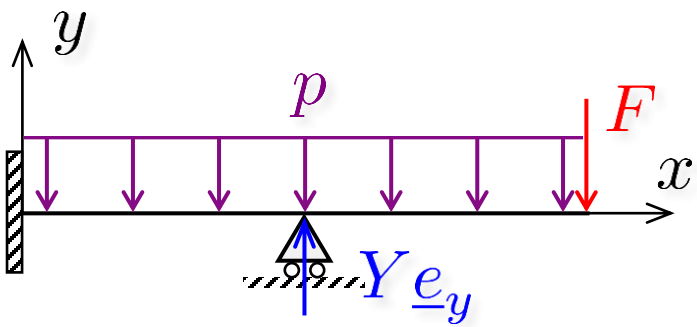
$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

exemple 1 :



exemple 2 :



$\hat{\underline{\xi}}(x=0) = \underline{0}$; $\hat{\theta}(x=0) = 0$; $\hat{\xi}_y(x=L/2) = 0$

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -F\hat{\xi}_y(x=L)$

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -F\hat{\xi}_y(x=L) - p\int_0^L -\hat{\xi}_y(x)\,\mathrm{d}x$

$Q = F$; $\hat{q} = -\hat{\xi}_y(x=L)$

Paramètres de chargement

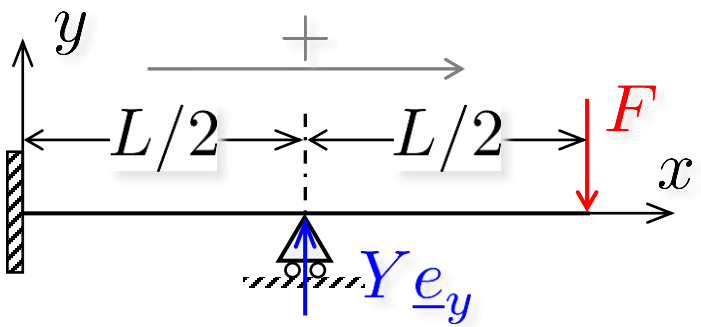
$(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ cinématiquement admissible $\Longleftrightarrow$ $(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta})$ réguliers + CL

$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = \underline{Q} \cdot \underline{\hat{q}}$

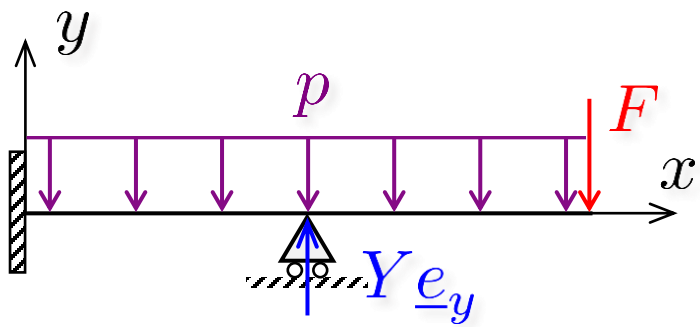
$\underline{Q} = (Q_1, Q_2, .., Q_n)$: vecteur des paramètres de chargement

$\underline{\hat{q}} = (\hat{q}_1, \hat{q}_2, .., \hat{q}_n)$: vecteur des déplacements virtuels généralisés

exemple 1 :



exemple 2 :



$$\hat{\underline{\xi}}(x=0) = \underline{0} \; ; \; \hat{\theta}(x=0) = 0 \; ; \; \hat{\xi}_y(x=L/2) = 0$$

$$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -F\hat{\xi}_y(x=L)$$

$$Q = F \; ; \; \hat{q} = -\hat{\xi}_y(x=L)$$

$$W_{ext}(\hat{\underline{\xi}}, \hat{\theta}) = -F\hat{\xi}_y(x=L) - p\int_0^L -\hat{\xi}_y(x)\,\mathrm{d}x$$

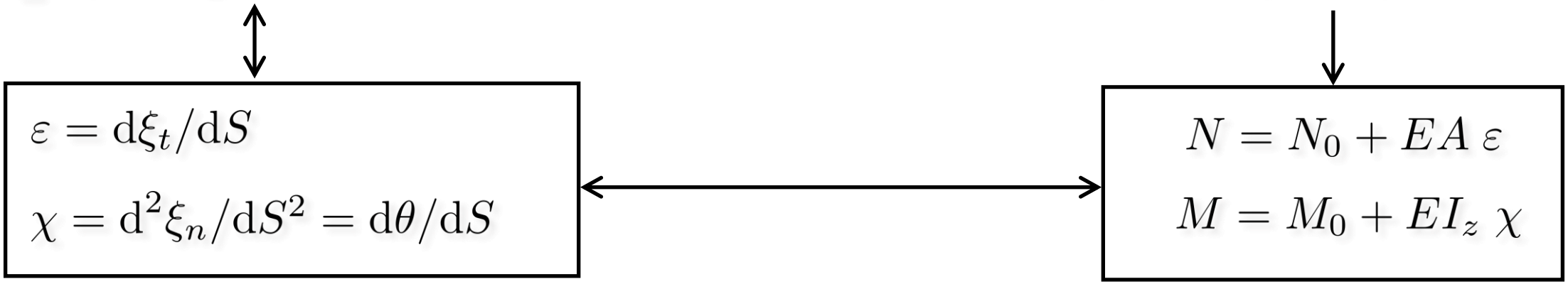
$$\underline{Q} = \begin{pmatrix} F \\ p \end{pmatrix} \; ; \; \underline{\hat{q}} = \begin{pmatrix} -\hat{\xi}_y(x=L) \\ -\int_0^L \hat{\xi}_y(x)\,\mathrm{d}x \end{pmatrix}$$

Energie élastique

Rappel : Solution d'un problème d'élastostatique

$(\underline{\xi}, \theta)$: réguliers + C.L.

(N, V, M) : éq. + C.L.



Energie élastique

Rappel : Solution d'un problème d'élastostatique

$(\underline{\xi}, \theta)$: réguliers + C.L. $\quad\leftrightarrow\quad$ (N, V, M) : éq. + C.L.

$$\varepsilon = \mathrm{d}\xi_t/\mathrm{d}S$$

$$\chi = \mathrm{d}^2\xi_n/\mathrm{d}S^2 = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}S$$

$$\leftrightarrow$$

$$N = N_0 + EA\,\varepsilon$$

$$M = M_0 + EI_z\,\chi$$

$$W = \int_0^T \overbrace{\left(\int_{struc.} N\dot{\varepsilon} + M\dot{\chi}\,\mathrm{d}S \right)}^{P_{ext}(\dot{\underline{\xi}}, \dot{\theta})} \mathrm{d}t$$

Energie élastique

Rappel : Solution d'un problème d'élastostatique

$(\underline{\xi}, \theta)$: réguliers + C.L. $\quad\leftrightarrow\quad$ (N, V, M) : éq. + C.L.

$$\varepsilon = \mathrm{d}\xi_t/\mathrm{d}S$$

$$\chi = \mathrm{d}^2\xi_n/\mathrm{d}S^2 = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}S$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$N = N_0 + EA\,\varepsilon$$

$$M = M_0 + EI_z\,\chi$$

$$W = \int_0^T \overbrace{\left(\int_{struc.} N\dot{\varepsilon} + M\dot{\chi}\,\mathrm{d}S\right)}^{P_{ext}(\dot{\underline{\xi}}, \dot{\theta})} \mathrm{d}t = \int_0^T \left(\int_{struc.} N\frac{\dot{N}}{EA} + M\frac{\dot{M}}{EI_z}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}t$$

Energie élastique

Rappel : Solution d'un problème d'élastostatique

$(\underline{\xi}, \theta)$: réguliers + C.L. $\quad\leftrightarrow\quad$ (N, V, M) : éq. + C.L.

$$\varepsilon = \mathrm{d}\xi_t/\mathrm{d}S$$
$$\chi = \mathrm{d}^2\xi_n/\mathrm{d}S^2 = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}S$$

$$N = N_0 + EA\,\varepsilon$$
$$M = M_0 + EI_z\,\chi$$

$$W = \int_0^T \overbrace{\left(\int_{struc.} N\dot{\varepsilon} + M\dot{\chi}\,\mathrm{d}S\right)}^{P_{ext}(\dot{\underline{\xi}}, \dot{\theta})} \mathrm{d}t = \int_0^T \left(\int_{struc.} N\frac{\dot{N}}{EA} + M\frac{\dot{M}}{EI_z}\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}t$$

énergie élastique : (état initial naturel)

$$W = \int_{struc.} \frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI_z}\,\mathrm{d}S$$

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

problème de degré d'hyperstaticité p : $(Y_k), k \in \{1, ...p\}$

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

problème de degré d'hyperstaticité p : $(Y_k), k \in \{1, ...p\}$

énergie élastique :
(état initial naturel)

$$W(N', M') = \int_{struc.} \frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

problème de degré d'hyperstaticité p : $(Y_k), k \in \{1, ...p\}$

énergie élastique :
(état initial naturel)

$$W(N', M') = \int_{struc.} \frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum : parmi tous les champs (N', V', M') en éq. avec le chargement, la solution (N, V, M) minimise l'énergie élastique W

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

problème de degré d'hyperstaticité p : $(Y_k), k \in \{1, ...p\}$

énergie élastique :
(état initial naturel)

$$W(N', M') = \int_{struc.} \frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum : parmi tous les champs (N', V', M') en éq. avec le chargement, la solution (N, V, M) minimise l'énergie élastique W

$$\min_{Y_k,\, k=1..p} W\left(N'(Y_1, .., Y_p), M'(Y_1, .., Y_p)\right)$$

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

problème de degré d'hyperstaticité p : $(Y_k), k \in \{1, ...p\}$

énergie élastique :
(état initial naturel)

$$W(N', M') = \int_{struc.} \frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum : parmi tous les champs (N', V', M') en éq. avec le chargement, la solution (N, V, M) minimise l'énergie élastique W

$$\min_{Y_k,\, k=1..p} W\left(N'(Y_1, .., Y_p), M'(Y_1, .., Y_p)\right) \iff \begin{cases} \dfrac{\partial W}{\partial Y_k} = 0 \\ k \in \{1, .., p\} \end{cases}$$

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

problème de degré d'hyperstaticité p : $(Y_k), k \in \{1, ...p\}$

énergie élastique :
(état initial naturel)

$$W(N', M') = \int_{struc.} \frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum : parmi tous les champs (N', V', M') en éq. avec le chargement, la solution (N, V, M) minimise l'énergie élastique W

$$\min_{Y_k,\, k=1..p} W\left(N'(Y_1, .., Y_p), M'(Y_1, .., Y_p)\right) \iff \begin{cases} \dfrac{\partial W}{\partial Y_k} = 0 \\ k \in \{1, .., p\} \end{cases} \xrightarrow{\text{résolution}} \begin{matrix} Y_k, k = 1, .., p \\ (N, V, M) \end{matrix}$$

Méthode de résolution énergétique

hyp. : données cinématiques nulles

problème de degré d'hyperstaticité p : $(Y_k), k \in \{1, ...p\}$

énergie élastique :
(état initial naturel)

$$W(N', M') = \int_{struc.} \frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum : parmi tous les champs (N', V', M') en éq. avec le chargement, la solution (N, V, M) minimise l'énergie élastique W

$$\min_{Y_k,\, k=1..p} W\left(N'(Y_1, .., Y_p), M'(Y_1, .., Y_p)\right) \Longleftrightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial W}{\partial Y_k} = 0 \\ k \in \{1, .., p\} \end{cases} \xrightarrow{\text{résolution}}$$

Sol. du pb
$Y_k, k = 1, .., p$
(N, V, M)
(ξ_t, ξ_n)

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

$$\left.\begin{array}{l}(N,V,M) \text{ : solution} \rightarrow \text{équilibre } \underline{Q} \\ (N',V',M') \text{ équilibre } \underline{Q}\end{array}\right\} \Longrightarrow (\overbrace{N'-N}^{\delta N}, \overbrace{V'-V}^{\delta V}, \overbrace{M'-M}^{\delta M})$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$\begin{cases} N' = N + \delta N \\ M' = M + \delta M \end{cases}$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

$$\left.\begin{array}{l}(N,V,M) \text{ : solution} \rightarrow \text{équilibre } \underline{Q} \\ (N',V',M') \text{ équilibre } \underline{Q}\end{array}\right\} \Longrightarrow (\overbrace{N'-N}^{\delta N}, \overbrace{V'-V}^{\delta V}, \overbrace{M'-M}^{\delta M}) \text{ équilibre}$$

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$\begin{cases} N' = N + \delta N \\ M' = M + \delta M \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} N'^2 = N^2 + \delta N^2 + 2N\delta N \\ M'^2 = M^2 + \delta M^2 + 2M\delta M \end{cases}$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N', M') = W(N, M) + W(\delta N, \delta M) + \int_{struc.} \delta N \frac{N}{EA} + \delta M \frac{M}{EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N', M') = W(N, M) + W(\delta N, \delta M) + \int_{struc.} \delta N \overbrace{\boxed{\frac{N}{EA}}}^{\varepsilon} + \delta M \frac{M}{EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N', M') = W(N, M) + W(\delta N, \delta M) + \int_{struc.} \delta N \overbrace{\boxed{\frac{N}{EA}}}^{\varepsilon} + \delta M \overbrace{\boxed{\frac{M}{EI_z}}}^{\chi} \, \mathrm{d}S$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N', M') = W(N, M) + W(\delta N, \delta M) + \underbrace{\int_{struc.} \delta N \overbrace{\boxed{\frac{N}{EA}}}^{\varepsilon} + \delta M \overbrace{\boxed{\frac{M}{EI_z}}}^{\chi} \, \mathrm{d}S}_{= -W_{int}(\underline{\xi}, \theta) = W_{ext}(\underline{\xi}, \theta)}$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N', M') = W(N, M) + W(\delta N, \delta M) + \underbrace{\int_{struc.} \delta N \overbrace{\boxed{\frac{N}{EA}}}^{\varepsilon} + \delta M \overbrace{\boxed{\frac{M}{EI_z}}}^{\chi} \, \mathrm{d}S}_{= -W_{int}(\underline{\xi}, \theta) = W_{ext}(\underline{\xi}, \theta) = 0}$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

$$\left.\begin{array}{l}(N,V,M) \text{ : solution} \rightarrow \text{équilibre } \underline{Q} \\ (N',V',M') \text{ équilibre } \underline{Q}\end{array}\right\} \Longrightarrow \overbrace{(N'-N}^{\delta N}, \overbrace{V'-V}^{\delta V}, \overbrace{M'-M}^{\delta M}) \text{ équilibre}$$

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N',M') = W(N,M) + \underbrace{W(\delta N, \delta M)}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{struc.} \delta N \overbrace{\boxed{\frac{N}{EA}}}^{\varepsilon} + \delta M \overbrace{\boxed{\frac{M}{EI_z}}}^{\chi} \, \mathrm{d}S}_{= -W_{int}(\underline{\xi},\theta) = W_{ext}(\underline{\xi},\theta) = 0}$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N', M') = W(N, M) + \underbrace{W(\delta N, \delta M)}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{struc.} \delta N \overbrace{\boxed{\frac{N}{EA}}}^{\varepsilon} + \delta M \overbrace{\boxed{\frac{M}{EI_z}}}^{\chi} \, \mathrm{d}S}_{= -W_{int}(\underline{\xi}, \theta) = W_{ext}(\underline{\xi}, \theta) = 0}$$

$$W(N', M') \geq W(N, M)$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

$$\left.\begin{array}{l}(N,V,M) \text{ : solution} \rightarrow \text{équilibre } \underline{Q} \\ (N',V',M') \text{ équilibre } \underline{Q}\end{array}\right\} \Longrightarrow (\overbrace{N'-N}^{\delta N}, \overbrace{V'-V}^{\delta V}, \overbrace{M'-M}^{\delta M}) \text{ équilibre}$$

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N',M') = W(N,M) + \underbrace{W(\delta N, \delta M)}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{struc.} \delta N \overbrace{\boxed{\frac{N}{EA}}}^{\varepsilon} + \delta M \overbrace{\boxed{\frac{M}{EI_z}}}^{\chi} \, \mathrm{d}S}_{= -W_{int}(\underline{\xi},\theta) = W_{ext}(\underline{\xi},\theta) = 0}$$

$$W(N',M') \geq W(N,M)$$

$$(N',M') \longrightarrow \frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI_z} \text{ définie positive}$$

Théorème du potentiel minimum

hyp. : données cinématiques nulles ; état initial naturel

(N, V, M) : solution $\rightarrow$ équilibre $\underline{Q}$

(N', V', M') équilibre $\underline{Q}$

$$\Longrightarrow (\overbrace{N' - N}^{\delta N}, \overbrace{V' - V}^{\delta V}, \overbrace{M' - M}^{\delta M})$$

équilibre

des efforts et moments donnés **nuls**

$$\Longrightarrow (\delta N, \delta V, \delta M) \text{ est } \textbf{auto-équilibré}$$

$$W(N', M') = W(N, M) + \underbrace{W(\delta N, \delta M)}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{struc.} \delta N \boxed{\frac{N}{EA}}^{\varepsilon} + \delta M \boxed{\frac{M}{EI_z}}^{\chi} \, \mathrm{d}S}_{= -W_{int}(\underline{\xi}, \theta) = W_{ext}(\underline{\xi}, \theta) = 0}$$

$W(N', M') \geq W(N, M)$

$(N', M') \longrightarrow \dfrac{N'^2}{2EA} + \dfrac{M'^2}{2EI_z}$ définie positive

$\Longrightarrow$ Th. du pot. minimum

Egalité de Clapeyron

$$W = \int_{struc.} \frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI_z} \, \mathrm{d}S$$

Egalité de Clapeyron

$$W = \int_{struc.} \frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI_z}\,\mathrm{d}S \;= \frac{1}{2}\int_{struc.} N\varepsilon + M\chi\,\mathrm{d}S$$

Egalité de Clapeyron

$$W = \int_{struc.} \frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI_z}\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\int_{struc.} N\varepsilon + M\chi\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\underline{Q}\cdot\underline{q}$$

Egalité de Clapeyron

$$W = \int_{struc.} \frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI_z}\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\int_{struc.} N\varepsilon + M\chi\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\underline{Q}\cdot\underline{q}$$

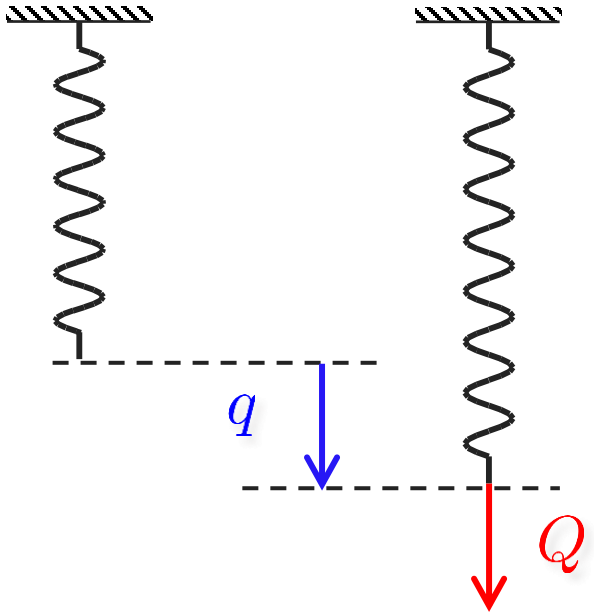
Egalité de Clapeyron : l'énergie élastique est égale à la moitié du travail **virtuel** des efforts extérieurs dans la cinématique **réelle**.

Egalité de Clapeyron

$$W = \int_{struc.} \frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI_z}\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\int_{struc.} N\varepsilon + M\chi\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\underline{Q}\cdot\underline{q}$$

Egalité de Clapeyron : l'énergie élastique est égale à la moitié du travail **virtuel** des efforts extérieurs dans la cinématique **réelle**.

Remarque :

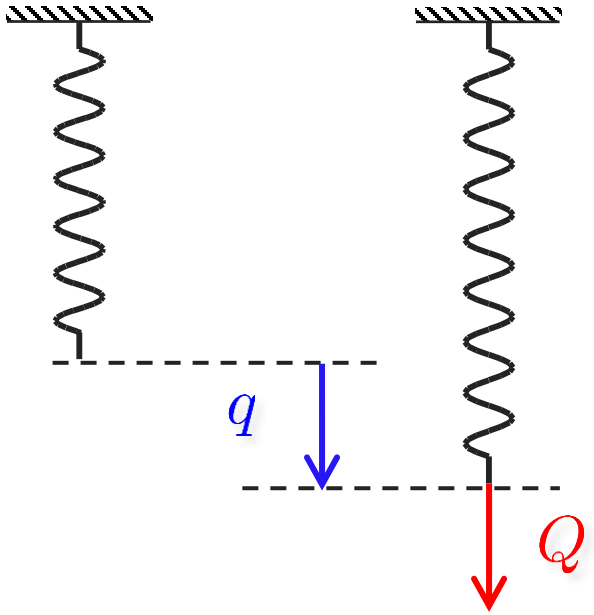


Egalité de Clapeyron

$$W = \int_{struc.} \frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI_z}\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\int_{struc.} N\varepsilon + M\chi\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\underline{Q}\cdot\underline{q}$$

Egalité de Clapeyron : l'énergie élastique est égale à la moitié du travail **virtuel** des efforts extérieurs dans la cinématique **réelle**.

Remarque :



$$W = \frac{1}{2}kq^2 = \frac{1}{2}Qq$$

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

Clapeyron

$$W \overset{\downarrow}{=} \frac{1}{2} Q\, q$$

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

$$W \overset{\text{Clapeyron}}{=} \frac{1}{2} Q\, q \overset{\text{elas. lin.}}{=} \frac{Q^2}{2k}$$

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

$$W \overset{\text{Clapeyron}}{=} \frac{1}{2} Q\, q \overset{\text{elas. lin.}}{=} \frac{Q^2}{2k} \longrightarrow \text{Th. de Castigliano} \quad \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = q$$

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

Clapeyron $\downarrow$ elas. lin. $\downarrow$

$$W \overset{\downarrow}{=} \frac{1}{2} Q\, q \overset{\downarrow}{=} \frac{Q^2}{2k} \longrightarrow \text{Th. de Castigliano} \quad \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = q$$

Remarque :

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

Clapeyron ($\downarrow$) elas. lin. ($\downarrow$)

$$W \overset{\downarrow}{=} \frac{1}{2} Q\, q \overset{\downarrow}{=} \frac{Q^2}{2k} \longrightarrow$$

Th. de Castigliano

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = q$$

Remarque :

$$W(Q; Y_1, ..., Y_p)$$

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

Clapeyron elas. lin.

$$W \overset{\downarrow}{=} \frac{1}{2} Q\, q \overset{\downarrow}{=} \frac{Q^2}{2k} \longrightarrow$$

Th. de Castigliano

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = q$$

Remarque :

$$W(Q; Y_1, ..., Y_p) \longrightarrow \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = \frac{\partial W}{\partial Q} + \sum_{i=1}^{p} \frac{\partial W}{\partial Y_i} \frac{\partial Y_i}{\partial Q}$$

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

Clapeyron ↓ elas. lin. ↓

$$W \overset{\downarrow}{=} \frac{1}{2} Q\, q \overset{\downarrow}{=} \frac{Q^2}{2k} \longrightarrow \text{Th. de Castigliano} \quad \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = q$$

$= 0$: Th. du pot. min.

Remarque :

$$W(Q; Y_1, ..., Y_p) \longrightarrow \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = \frac{\partial W}{\partial Q} + \sum_{i=1}^{p} \boxed{\frac{\partial W}{\partial Y_i}} \frac{\partial Y_i}{\partial Q}$$

Théorème de Castigliano

- Cas d'un seul paramètre de chargement :

Clapeyron $\downarrow$ elas. lin. $\downarrow$

$$W \overset{\downarrow}{=} \frac{1}{2} Q\, q \overset{\downarrow}{=} \frac{Q^2}{2k} \longrightarrow$$

Th. de Castigliano

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = q$$

$= 0$: Th. du pot. min.

Remarque :

$$W(Q; Y_1, ..., Y_p) \longrightarrow \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = \frac{\partial W}{\partial Q} + \sum_{i=1}^{p} \boxed{\frac{\partial W}{\partial Y_i}} \frac{\partial Y_i}{\partial Q}$$

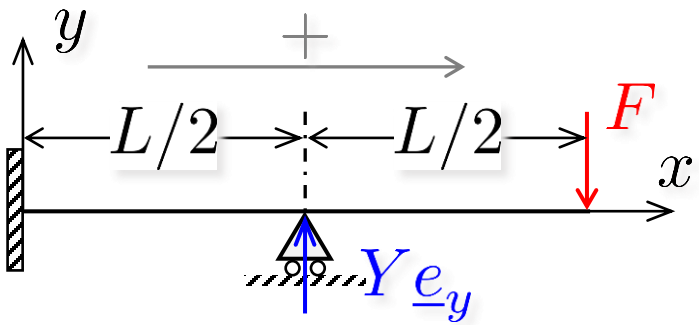
- Cas général : nombre fini de paramètres de chargement :

Th. de Castigliano :

$$\underline{q} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\underline{Q}} = \frac{\partial W}{\partial \underline{Q}} \Longleftrightarrow q_i = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q_i} = \frac{\partial W}{\partial Q_i}$$

Exemple

Etat initial naturel



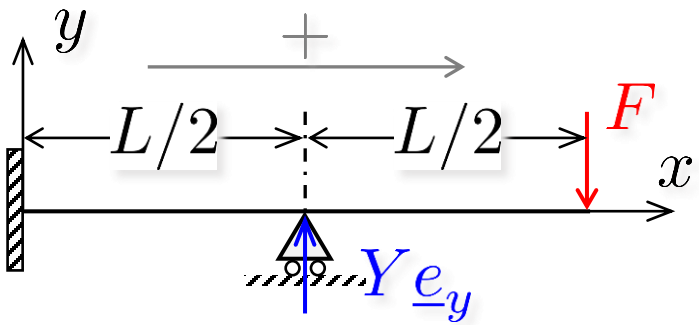
$$W(Y,F) = \int_0^L \frac{M^2(Y,x)}{2EI_z}\,\mathrm{d}x$$

$$x > L/2 : N = 0\,;\ V = -F\,;\ M = -F(L-x)$$

$$x < L/2 : N = 0\,;\ V = -F + Y\,;\ M = -F(L-x) + Y(L/2-x)$$

Exemple

Etat initial naturel



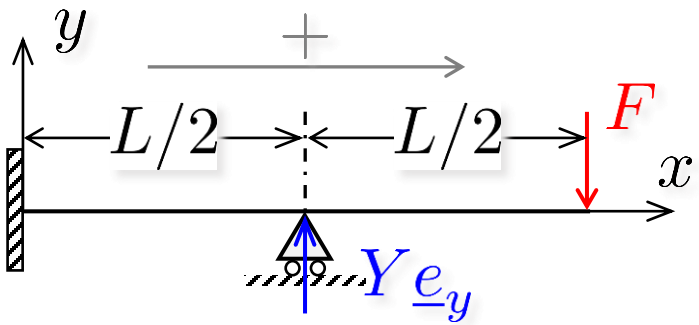
$$x > L/2 : N = 0 ; V = -F ; M = -F(L - x)$$

$$x < L/2 : N = 0 ; V = -F + Y ; M = -F(L - x) + Y(L/2 - x)$$

$$W(Y, F) = \int_0^L \frac{M^2(Y, x)}{2EI_z} \, \mathrm{d}x = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2)$$

Exemple

Etat initial naturel



$$x > L/2 : N = 0 ; V = -F ; M = -F(L-x)$$

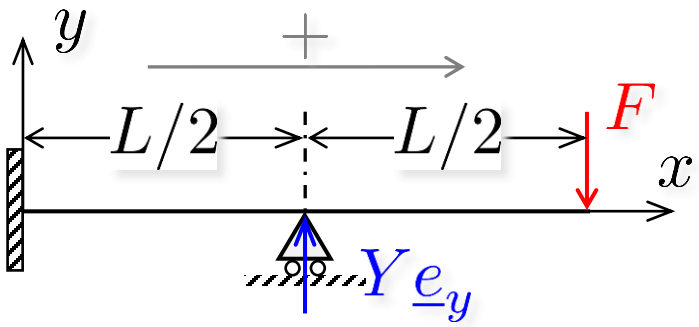
$$x < L/2 : N = 0 ; V = -F + Y ; M = -F(L-x) + Y(L/2-x)$$

$$W(Y,F) = \int_0^L \frac{M^2(Y,x)}{2EI_z}\,\mathrm{d}x = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2)$$

Th. du pot. min. : $\dfrac{\partial W}{\partial Y} = 0$

Exemple

Etat initial naturel



$$x > L/2 : N = 0 ; V = -F ; M = -F(L-x)$$

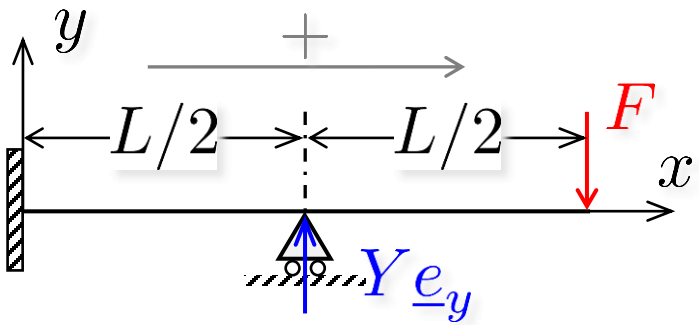
$$x < L/2 : N = 0 ; V = -F + Y ; M = -F(L-x) + Y(L/2-x)$$

$$W(Y,F) = \int_0^L \frac{M^2(Y,x)}{2EI_z}\,\mathrm{d}x = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2)$$

Th. du pot. min. : $\dfrac{\partial W}{\partial Y} = 0 \longrightarrow Y = 5F/2$

Exemple

Etat initial naturel



$$x > L/2 : N = 0 ; V = -F ; M = -F(L - x)$$

$$x < L/2 : N = 0 ; V = -F + Y ; M = -F(L - x) + Y(L/2 - x)$$

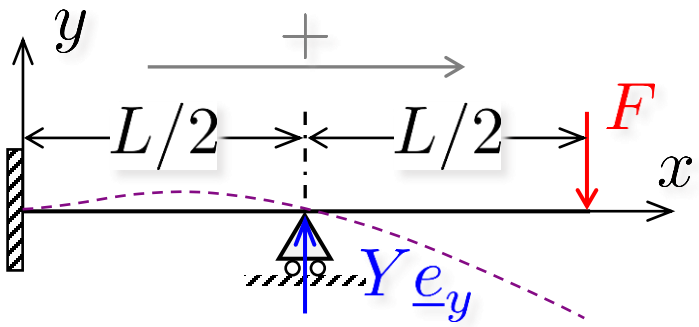
$$W(Y, F) = \int_0^L \frac{M^2(Y, x)}{2EI_z} \, \mathrm{d}x = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2)$$

Th. du pot. min. : $\dfrac{\partial W}{\partial Y} = 0 \longrightarrow Y = 5F/2$

$$\frac{\partial W}{\partial Y} = \int_0^L \frac{M(Y, x)}{EI_z} \frac{\partial M}{\partial Y} \, \mathrm{d}x$$

Exemple

Etat initial naturel



$$x > L/2 : N = 0 ; V = -F ; M = -F(L - x)$$

$$x < L/2 : N = 0 ; V = -F + Y ; M = -F(L - x) + Y(L/2 - x)$$

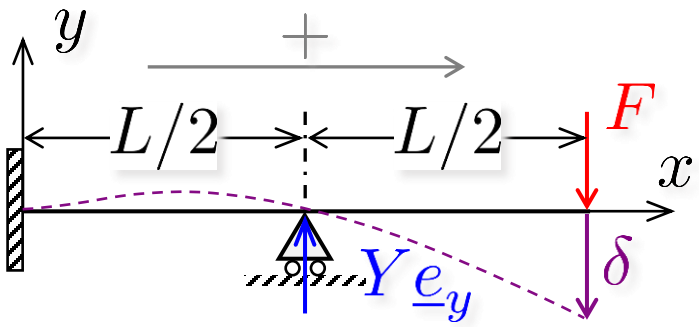
$$W(Y, F) = \int_0^L \frac{M^2(Y, x)}{2EI_z} \, \mathrm{d}x = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2)$$

Th. du pot. min. : $\dfrac{\partial W}{\partial Y} = 0 \longrightarrow Y = 5F/2$

$$\frac{\partial W}{\partial Y} = \int_0^L \frac{M(Y, x)}{EI_z} \frac{\partial M}{\partial Y} \, \mathrm{d}x$$

Exemple

Etat initial naturel



$$x > L/2 : N = 0 ; V = -F ; M = -F(L-x)$$

$$x < L/2 : N = 0 ; V = -F + Y ; M = -F(L-x) + Y(L/2-x)$$

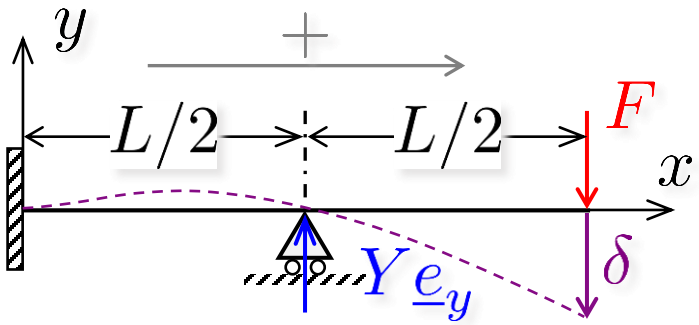
$$W(Y,F) = \int_0^L \frac{M^2(Y,x)}{2EI_z}\,\mathrm{d}x = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2)$$

Th. du pot. min. : $\dfrac{\partial W}{\partial Y} = 0 \longrightarrow Y = 5F/2$

$$\frac{\partial W}{\partial Y} = \int_0^L \frac{M(Y,x)}{EI_z}\frac{\partial M}{\partial Y}\,\mathrm{d}x$$

$\underline{\xi}(L) = -\delta \underline{e}_y = ?$

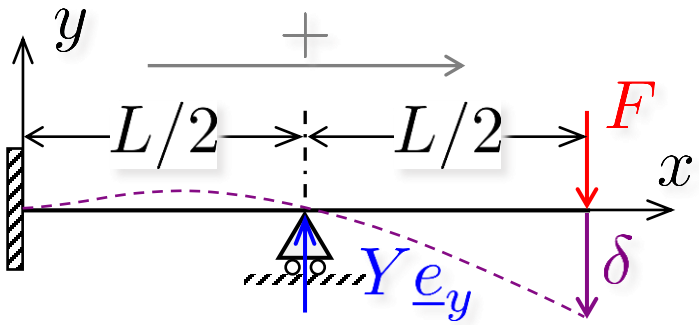
Exemple (suite) :



$$\underline{\xi}(L) = -\delta \underline{e}_y = ?$$

$$W(Y,F) = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2)$$

Exemple (suite) :



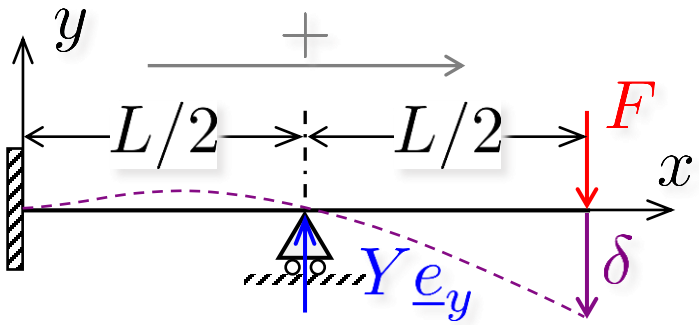
$$\underline{\xi}(L) = -\delta \underline{e}_y = ?$$

$$W(Y,F) = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2) \longrightarrow$$

Th. de Castigliano

$$\delta = \frac{\partial W}{\partial F} = \frac{7FL^3}{96EI_z}$$

Exemple (suite) :



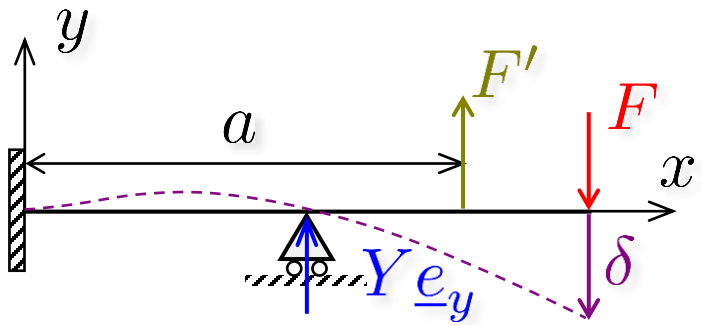
$$\underline{\xi}(L) = -\delta \underline{e}_y = ?$$

$$W(Y,F) = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2) \longrightarrow$$

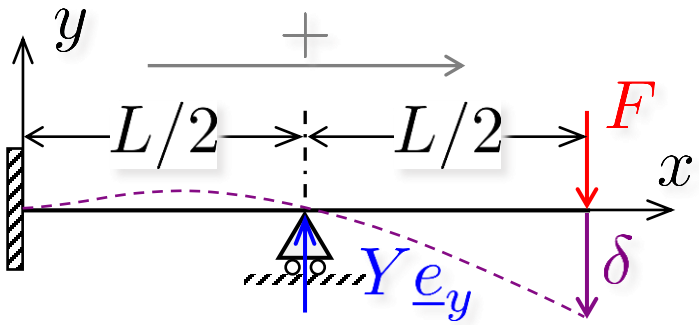
Th. de Castigliano

$$\delta = \frac{\partial W}{\partial F} = \frac{7FL^3}{96EI_z}$$

Compléments :



Exemple (suite) :



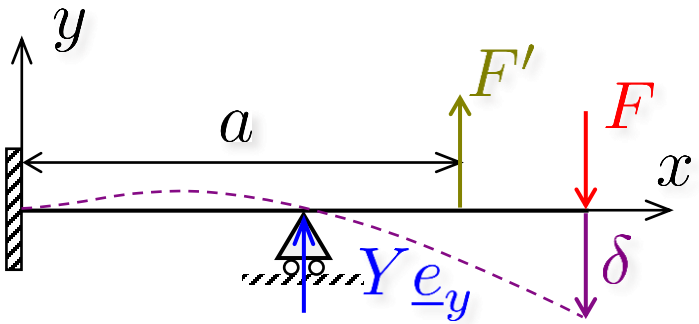
$$\underline{\xi}(L) = -\delta \underline{e}_y = ?$$

$$W(Y,F) = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2) \longrightarrow$$

Th. de Castigliano

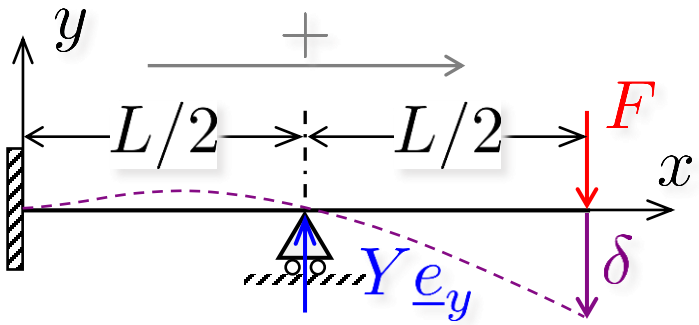
$$\delta = \frac{\partial W}{\partial F} = \frac{7FL^3}{96EI_z}$$

Compléments :



$$\underline{Q} = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} \; ; \; \underline{q} = \begin{pmatrix} -\xi_y(L) = \delta \\ \\ \xi_y(a) \end{pmatrix}$$

Exemple (suite) :



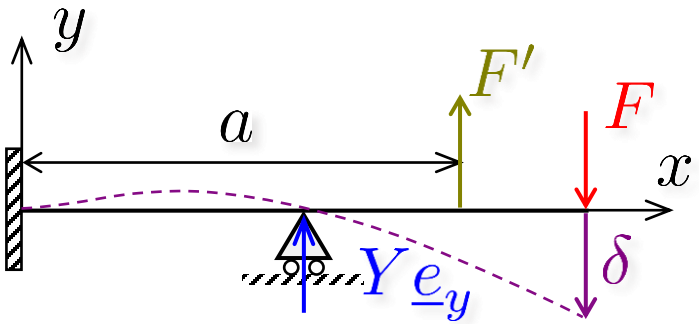
$$\underline{\xi}(L) = -\delta \underline{e}_y = ?$$

$$W(Y,F) = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2) \longrightarrow$$

Th. de Castigliano

$$\delta = \frac{\partial W}{\partial F} = \frac{7FL^3}{96EI_z}$$

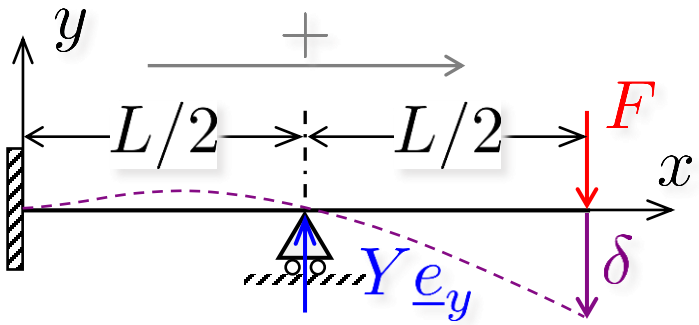
Compléments :



$$\underline{Q} = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} \; ; \; \underline{q} = \begin{pmatrix} -\xi_y(L) = \delta \\ \\ \xi_y(a) \end{pmatrix}$$

Th. de Castigliano : $\xi_y(a) = \dfrac{\partial W}{\partial F'}$

Exemple (suite) :



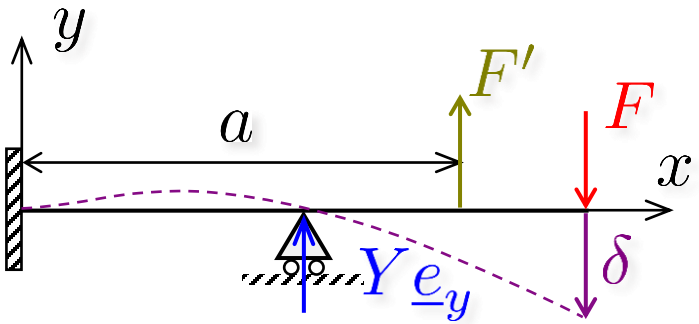
$$\underline{\xi}(L) = -\delta \underline{e}_y = ?$$

$$W(Y,F) = \frac{L^3}{48EI_z}(8F^2 - 5YF + Y^2) \longrightarrow$$

Th. de Castigliano

$$\delta = \frac{\partial W}{\partial F} = \frac{7FL^3}{96EI_z}$$

Compléments :

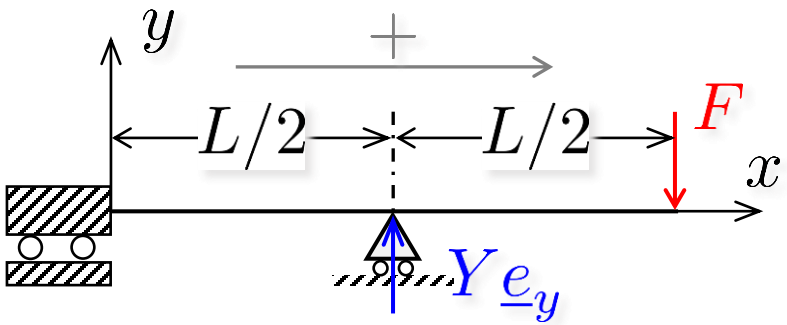


$$\underline{Q} = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} \; ; \; \underline{q} = \begin{pmatrix} -\xi_y(L) = \delta \\ \\ \xi_y(a) \end{pmatrix}$$

Th. de Castigliano : $\xi_y(a) = \left.\dfrac{\partial W}{\partial F'}\right|_{F'=0}$

Unicité de la solution $(\underline{\xi}, \theta)$?

Etat initial naturel



Statique :

$$x > L/2 : \; N = 0 \, ; \, V = -F \, ; \, M = -F(L - x)$$

$$x < L/2 : \; N = 0 \, ; \, V = -F + Y \, ; \, M = -F(L - x) + Y(L/2 - x)$$

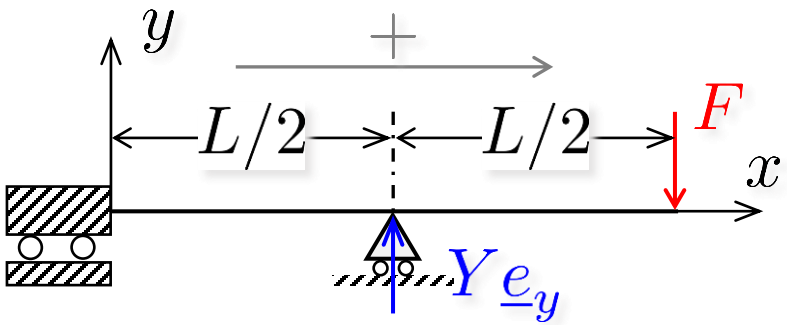
Comportement :

$$x \geq L/2 : \quad \varepsilon = \frac{N}{EA} = 0$$

$$x \leq L/2 : \quad \varepsilon = \frac{N}{EA} = 0$$

Unicité de la solution $(\underline{\xi}, \theta)$?

Etat initial naturel



Statique :

$$x > L/2 : \; N = 0 \, ; \, V = -F \, ; \, M = -F(L - x)$$

$$x < L/2 : \; N = 0 \, ; \, V = -F + Y \, ; \, M = -F(L - x) + Y(L/2 - x)$$

Comportement :

$$x \geq L/2 : \quad \varepsilon = \frac{N}{EA} = 0$$

$$x \leq L/2 : \quad \varepsilon = \frac{N}{EA} = 0$$

Intégration + CL :

$$x \in [0, L] : \varepsilon = 0$$

$$\rightarrow \xi_t(x) = cste.$$

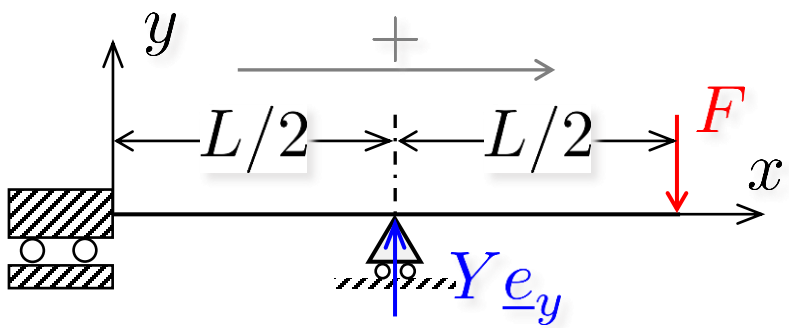
$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}x$$

$$\xi_t = \xi_x$$

$$\xi_n = \xi_y$$

Unicité de la solution $(\underline{\xi}, \theta)$?

Etat initial naturel



Statique :

$$x > L/2 : \; N = 0 \, ; \, V = -F \, ; \, M = -F(L - x)$$

$$x < L/2 : \; N = 0 \, ; \, V = -F + Y \, ; \, M = -F(L - x) + Y(L/2 - x)$$

Comportement :

$$x \geq L/2 : \quad \varepsilon = \frac{N}{EA} = 0$$

$$x \leq L/2 : \quad \varepsilon = \frac{N}{EA} = 0$$

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}x$$

$$\xi_t = \xi_x$$

$$\xi_n = \xi_y$$

Intégration + CL : aucune CL sur ξ_t !

$$x \in [0, L] : \varepsilon = 0$$

$$\rightarrow \xi_t(x) = cste.$$